

GPT-6 Astra对具身的影响整理

参考资料

【全网首发】GPT-6-Astra 控制机器人切黄瓜（with Loop-ROS）

GPT-6 Astra，正在成为新一代机器人基础模型！

GPT6直接操纵真机？

astra搭配pi05,直接在robodojo SOTA？

第三方实测：GPT-6 Astra 直接开机械臂，抓块入碗 19/20

Astra 不允许具身智能岁月静好

过去三年，我的主力大模型是谁？

刚刚，GPT6在RoboDojo领先近2倍？也冷静谈谈我们看法。

GPT-6-Astra全量了：有人封神，有人切回Sol

GPT 6 Astra 作为一种具身策略

Robocurve评测：GPT-6 Astra 在机器人操作方面的应用

我用Astra做了一间可交互的小书房

GPT-6 从图像到3D (1/2) — 仿真资产

也来聊聊最近很火的 GPT-6 对具身的冲击 具身模型会走出一条区别于数字模型的技术路线，也就是我们常说的具身原生的技术主张。但从零到一大规模预训练的能力，是具身公司需要补齐的。

Agentic Robotics 是一次范式革新吗

Codex 接上机械臂，机器人行业该重新算账了

GPT-6 Astra开进机器人身体！清华联手无问芯穹等开源RPent，92.6%成功率还快7倍

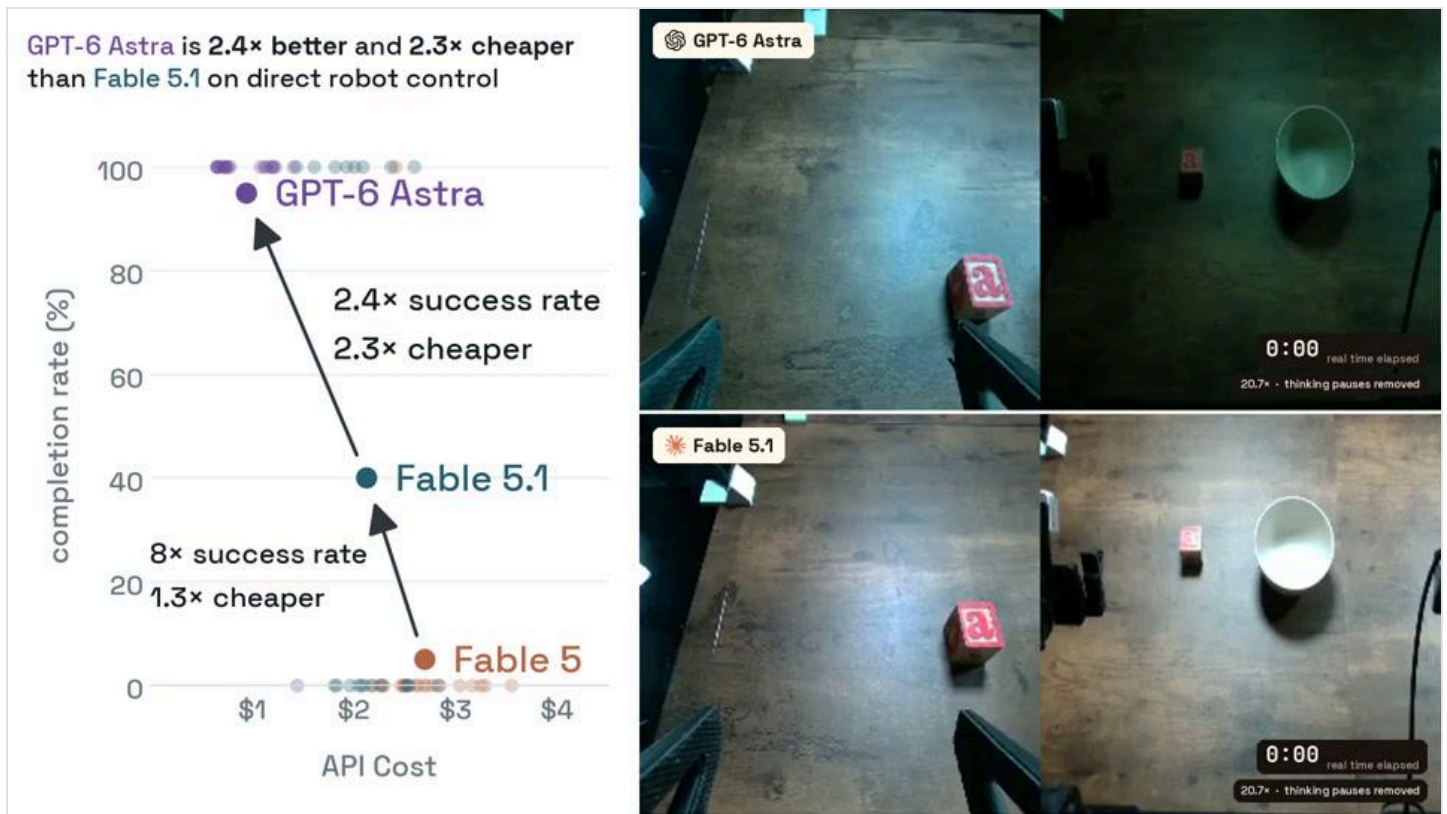
GPT-6 Astra：3D、具身智能及其他

GPT-6 Astra：3D、具身智能及其他

整理

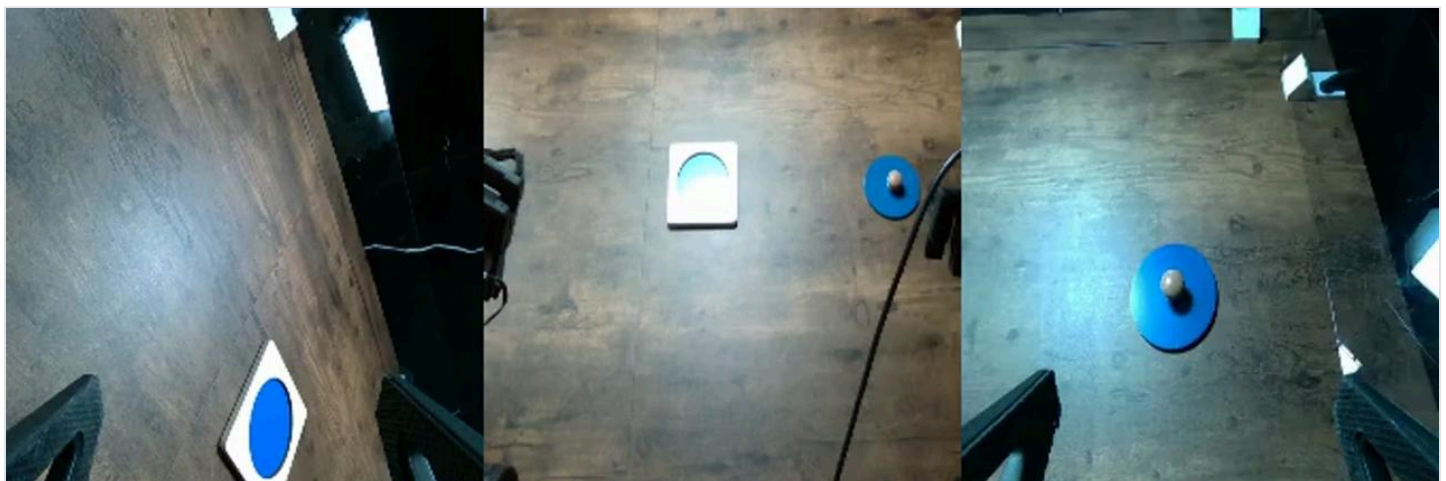
1. 第一次能零样本、无微调地直接控制真实机械臂完成抓放。
2. 在 **RoboCurve** 的红块入碗任务中，GPT-6 Astra 控制双臂 I2RT YAM 机器人取得 **95%成功率**，远超 Claude Fable 5.1 的 40%和 Fable 5 的 5%。

“从桌子上拿起红色积木，把它放进碗里。”



3. 开发者用 GPT-6 Astra 控制机器人的尝试中主要集中在三个方向：**操作机器人、设计与仿真、数据处理与实验**。因为机器人研发中，大量工作本来就通过软件完成。模型理解图像、编写代码、调用工具，再根据执行结果修改方案，就有机会把能力延伸到物理世界。于是，**同一个通用模型，既可能参与决定机械臂下一步怎么动，也可能帮研究者把一个实验搭起来。**
4. 在拼图插入任务中 GPT-6 Astra **在 20 次尝试中只成功了 2 次，成功率仅为 10%。**

“捏住圆形蓝色拼图块中心的凸起，将其放入板子上对应的圆形凹槽中。”



5. 结论就是 GPT-6 Astra 粗操作（抓放红块）已经很强，但毫米级精密插入目前还是瓶颈。
6. GPT 6 Astra（直接控制）：通过对视觉观察和本体感觉反馈进行推理来生成末端执行器指令，并通过逆运动学将其转换为关节空间目标。**尽管这种方法展现出良好的零样本操作能力，但频繁的观察-推理循环会导致显著的延迟，并且其生成的动作并非总能产生稳健、连贯的轨迹。强大的推理能力并不能保证产生连贯、稳健的轨迹。**将机器人视为可暂停的电子游戏，通过给予 Astra 思考时间，可以简化任务，但即使在这些有利条件下，它的行为也无法始终如一地产生连贯、协调的轨迹。

 直接控制（GPT 6 Astra（直接））。pi0.5模型既不运行也不用于提供候选动作。GPT 6 Astra直接从图像、本体感觉状态、任务指令和历史记录中生成双侧末端执行器目标和机械臂指令，每次执行 1-5 个步骤。

代码块

```
1      图像 + 机器人状态 + 任务指令
2          ↓
3      GPT 6 Astra 推理
4          ↓
5      生成末端执行器动作 EEF
6          ↓
7      逆运动学转换为关节动作
8          ↓
9      机械臂执行几步
10         ↓
11     获得新图像，再次推理
```

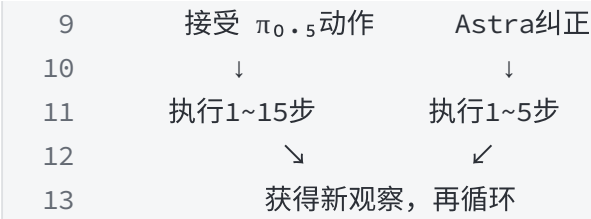
 在选定的十个 RoboDojo 任务中（每个任务包含五个回合，且场景配置和种子均匹配），直接控制的成功率和平均分分别为 26% 和 37.81。

7. 混合架构：pi0.5+借助 GPT 6 Astra 的语义推理能力。在每个决策点，GPT 6 Astra 都会审查候选轨迹，并选择接受或不接受该轨迹。pi0.5在其基础上采取行动或重新生成。 **尽管混合算法有所改进，但延迟仍然是实时部署中一个尚未解决的巨大难题。**

 混合控制（pi0.5+ GPT 6 Astra）。给定当前图像、14维本体感觉状态和任务指令，pi0.5生成一个包含 50 个步骤的关节空间候选动作序列，每个步骤具有 14 个维度。GPT 6 Astra 接收相同的观测数据、执行历史以及与候选动作对应的双手正向运动学轨迹。它选择执行前 1-15 个步骤不变，或者对前 1-5 个步骤应用末端执行器 (EEF) 校正。每个动作段结束后，两个模型都会使用更新后的观测数据做出新的决策。

代码块

```
1      图像 + 机器人状态 + 任务指令
2          ↓
3       $\pi_{0.5}$ 
4          ↓
5      生成一段候选关节动作
6          ↓
7      GPT 6 Astra 检查
8          ↙       ↘
```



这里 $\pi_{0.5}$ 先提出一段动作，例如：

伸手接近杯子，调整姿态，抓住杯子，再移动到目标位置。

Astra 不需要自己从零生成每一个低层动作，而是检查这段动作是否符合当前任务：

- 目标物体选对了吗？
- 放置位置对吗？
- 抓取方向合理吗？
- 物体是否被挡住？
- 上一步执行后任务是否真的完成？

如果候选动作没问题，Astra 就直接批准；如果发现问题，它才生成一小段 EEF 修正动作。修正完成后，还可以把控制权交还给 $\pi_{0.5}$ 。

因此，混合架构的核心是：

$\pi_{0.5}$ 提供动作经验，GPT 6 Astra 提供语义判断、异常检测和局部纠错。

这就是报告里所说的 System 1 加 System 2：

- $\pi_{0.5}$ 类似熟练工人，快速完成常规动作；
- Astra 类似监督者或规划者，在目标理解错误、几何关系复杂或任务没有结束时介入。



在选定的十个 RoboDojo 任务中（每个任务包含五个回合，且场景配置和种子均匹配），混合架构实现了 48% 的成功率和 62.60 的平均分，而直接控制的成功率和平均分分别为 26% 和 37.81。GPT 6 Astra 仅纠正了 14.4% 的已执行控制步骤，其余 85.6% 则跟随执行。pi0.5 行动。混合架构使用的记录token数量也比直接控制少 44.8%，从而减少了 GPT 6 Astra 逐段构建底层动作的需求。

- 8. GPT6 + pi0.5的效果在RoboDojo上已经断层领先，几乎是第二名的两倍。
- 9. 一种有效的分工：让具身策略负责其擅长的持续操作，而让通用模型在目标、几何形状或任务进度偏离预期时进行重新评估。语义推理和运动经验不必相互取代；它们可以在同一个闭环中相互促进。

10. Astra在机器人上做得好，一是因为它多模态、交互和理解能力都很强，二是因为OpenAI在真机数据这块投入了资源。对于高容错的粗活：例如把一个方块放进一个碗里，位置差几厘米都无所谓，成功率九成；但对于对角度、力度、精度要求极高的任务，差一毫米、力道偏一点就失败，成功率就会断崖式下降到一成上下。也就是说GPT-6 Astra这样的通用大模型最后会将高容错任务解决掉，留给我们要做的就是控制、真机、精细操作这里
11. GPT-6-Astra这种通用模型做机器人任务时，语义理解、空间推理和在线纠错能力强，但在接触精度、动作连续性与闭环速度上很弱。

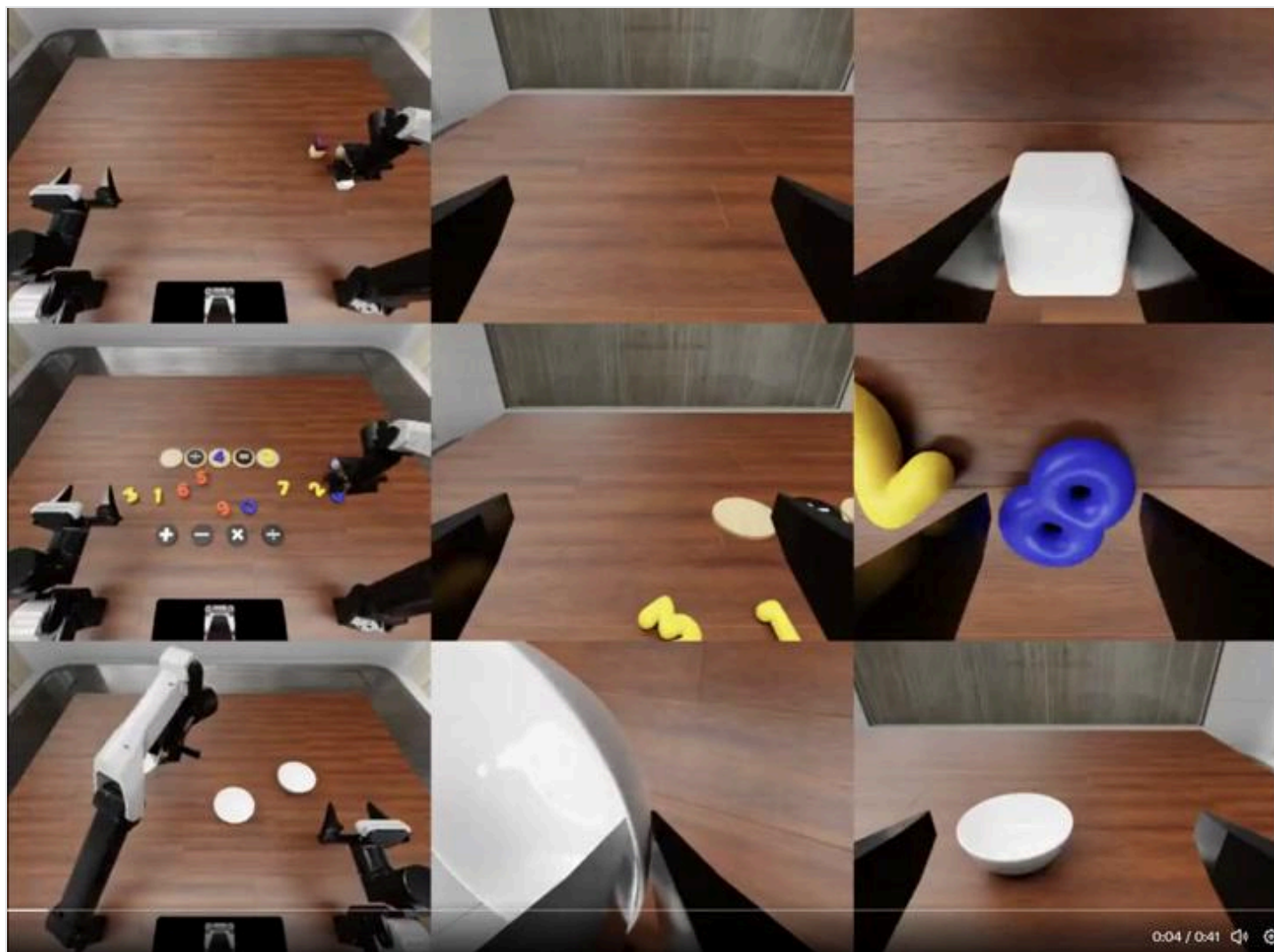
RoboCurve：抓放与精密插入的差距（Real-world evaluations of physical AI）

整个过程可以拆成超级简单的三步循环：

- **GPT 先“看”**：系统把三路相机画面（俯视全景 + 左手腕视角 + 右手腕视角）和机器人当前关节位置、夹爪开合状态，全部喂给 GPT-6 Astra。就像把眼睛和身体感觉同时告诉它。
- **GPT 做决定**：Astra 根据看到的画面和状态，直接输出指令：“左手移到某个具体的三维坐标和角度，夹爪张开/闭合多少。”（它只负责说“把手放到哪里、夹爪怎么动”，不负责算具体每个电机转多少度。）
- **底层机器人执行**：机器人自带的逆运动学（IK）模块接到指令后，自动算出每个关节该怎么转，然后真正把手臂动起来。动完之后，再拍新照片、读新状态，重新喂给 GPT，进入下一轮。

就这样“看 → 想 → 动 → 再看”不断循环，直到把红块放进碗里，或者把拼图插进去。

RoboDojo：更复杂的多任务测试

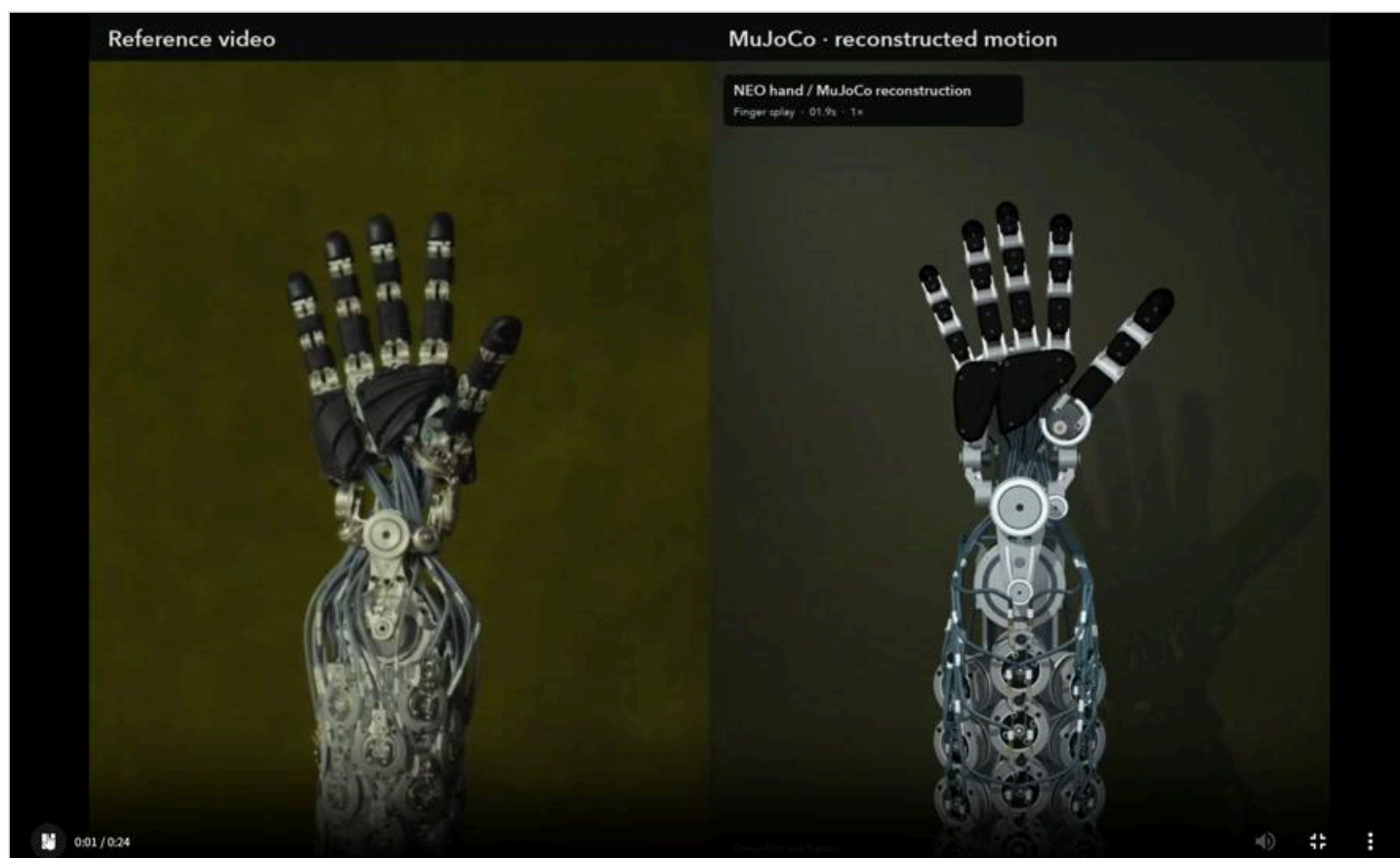


1. 在 **20 个任务 × 3 个随机种子、共 60 次测试**中，GPT-6 Astra 完整成功了 **11 次**，平均得分 **24.4**。

其他测试

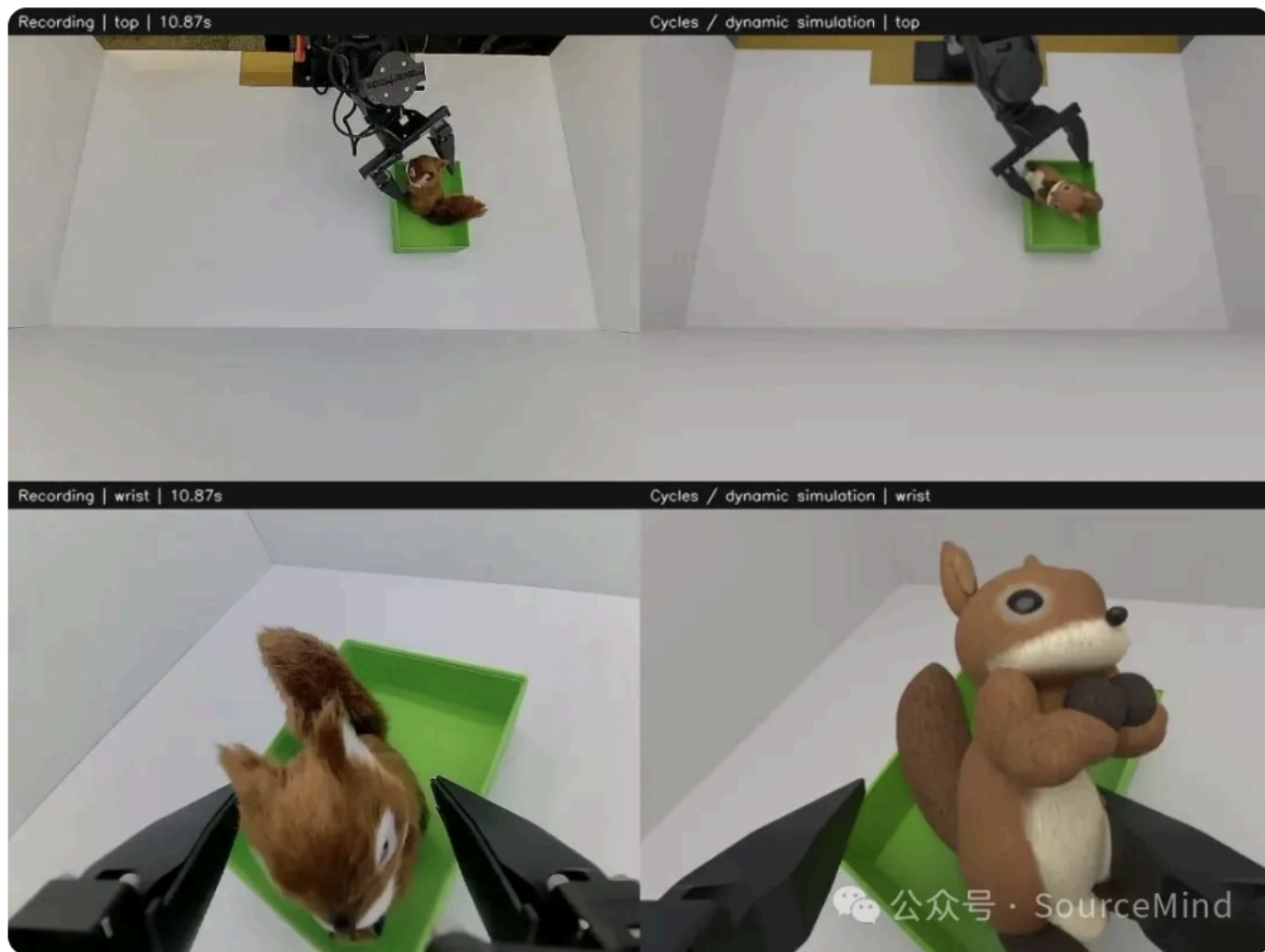
1. 让 GPT-6 Astra 拿起绿色积木，并把它竖起来：GPT-6 Astra 先是空抓了好几次，然后成功抓取，并把它竖了起来，相当厉害。
2. 把 **GPT-6 Astra** 部署到了 SO101 机械臂上，让它先把积木放进盒子，再把积木倒回桌面，最后重新逐个捡起。**原始执行速度实在太慢**
3. 测试让**GPT-6 Astra** 打开橱柜门
4. 让 GPT-6 Astra 控制机械臂，用字母积木拼出“AGI”
5. 机器人上下文学习实验：提供人类示范，再让机械臂尝试复现操作,拿 **GPT-6 Astra**测机器人上下文学习——比如堆叠杯子。
6. 给 Astra 接上机械臂、画笔和相机，然后只下了一个任务：**把现实中的金门大桥画出来**。一开始，**GPT-6 Astra**甚至需要自己摸索怎么控制机械臂。之后，它每次会先规划约 1 分钟的动作，执行过程中持续观察画面、调整动作，再根据用户反馈修改下一轮策略。到了后面几轮，它已经能**自己重新校准机械臂，并主动修正误差**。
7. 让 Astra **设计一只腿驱动机器人手**。

8. 拿 **1X 的机器人手 Demo** 当参考，让 Astra 照着建模，再把动作搬进 MuJoCo。



从真实录像到物理仿真:real2sim

1. real2sim: 把多视角视频和机器人动作记录交给 Astra，让它自己调相机标定、建物体、设物理参数，再丢进 MuJoCo 运行，最后用 Blender 渲染出来。
2. 给 Astra 提供了一条操作轨迹，以及侧面和腕部摄像头的画面，结合 MuJoCo 与 Blender，完成了从真实操作到仿真场景的重建。按照作者的说法，整个 real2sim 流程由 Astra 端到端完成。



Maker Arm 将玩偶放入绿色托盘：真实录像与仿真结果在外部和腕部视角下对照。

3. Astra只需多张照片的输入，轻松重建生动仿真的场景，实现机器人和人形机器人从真实到仿真再到真实的转换范式以及智能学习。

4. GPT-6 从图像到3D (1/2) — 仿真资产

GPT-6 从图像到3D (1/2) — 仿真资产

测试非常简单，将物品照片输入给 Astra，让它调用 Blender 制作 3D 资产。只提出需求、提供参考图片和反馈，建模过程由 Astra 自主完成。

给出的核心要求包括：

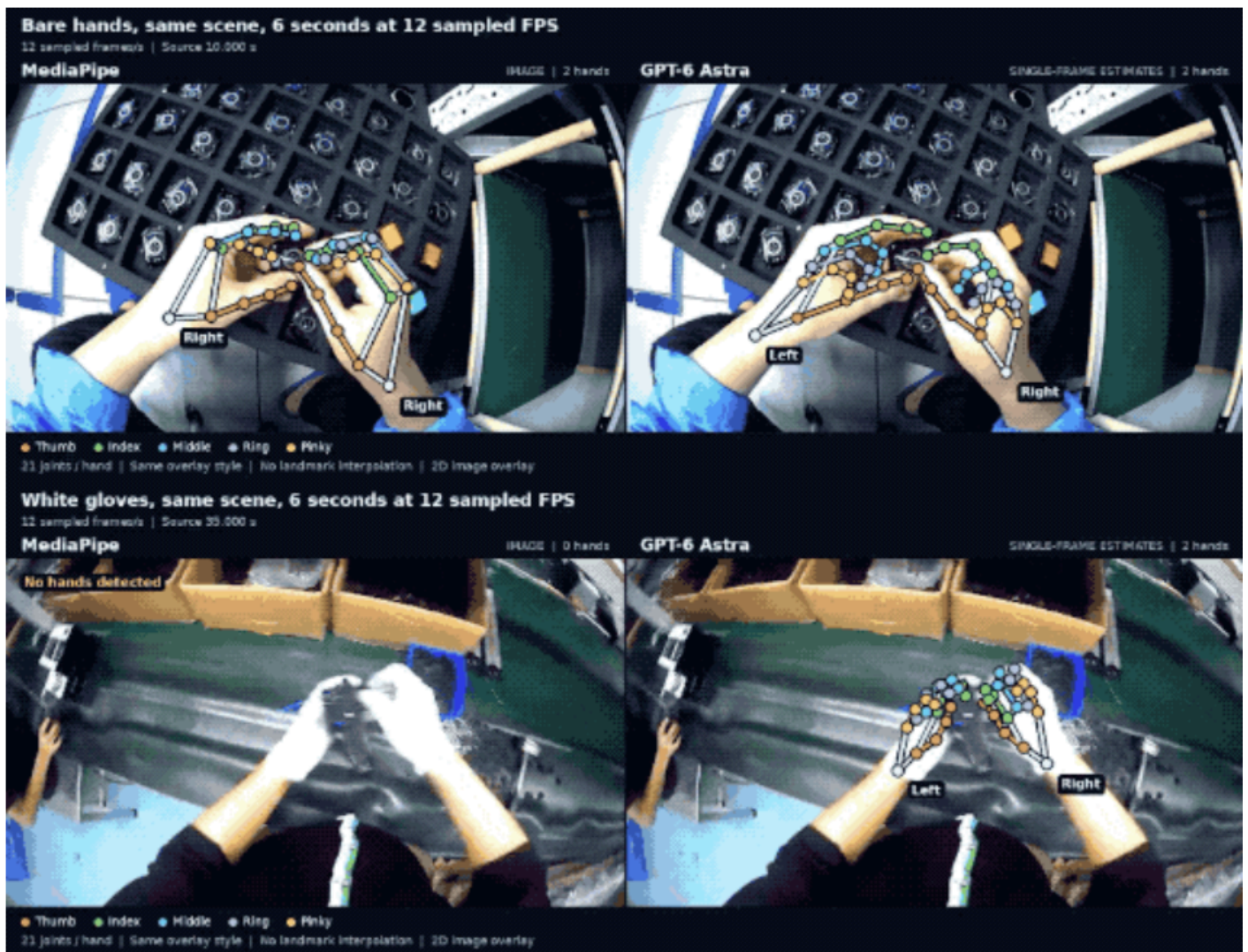
1. Sim-Ready：支持仿真动态交互，例如抽拉、转动、按压等；
2. 视觉逼真：近距离产品渲染级别的品质；
3. 三维一致性：脑补未拍到的区域，推测尺寸和重量，建模内部结构等。

本次尝试了6个资产：遥控器、抽屉柜、洗地机、咖啡机、冷冻机和电煮锅。生成的每个资产都带有可活动结构，而非仅仅是纯静态模型。



处理视频、标注动作，给机器人准备数据

1. **直接让 Astra 输出手部关键点:** Astra 开启 High 推理后，处理一帧大约需要 3 分钟；MediaPipe 则只需要约 20 毫秒。



2. Astra 直接编写了整套处理流程，包括**手部跟踪、动作映射，以及抓取修正**，最终把视频中的人手动作转换到一只 **44 自由度灵巧手**上。
3. 像 Astra 这样的通用模型可以参与准备训练与测试环境、编写检查程序、整理失败结果，但目前在精度、速度上仍然非常有限。

Agentic Robotics利用多智能体AI系统，在很大程度上离线完成结构化机器人程序的编写、测试、诊断以及迭代优化。

Agentic Robotics 是一次范式革新吗

1. 传统机器人依赖大量人工编写调试程序，泛化差；而 VLA / 无模型机器人学习泛化好，但需要海量真机演示数据、工业场景可靠性不足。Agentic Robotics 融合两者优势：不靠大量机器人演示数据，使用 LLM/VLM 多智能体，**离线完成模块化机器人代码的编写、仿真测试、故障诊断、迭代优化**，最终输出轻量化可执行代码部署到真机。
2. Agentic Robotics融合两个关键优势：
 - 前沿LLM和VLM模型带来的强大能力与泛化性
 - 保留可执行机器人程序所具备的运行速度、结构化特性以及可靠性
3. 核心工作

- **GaP (Graph-as-Policy)**：今年 5 月提出的 AR 调度框架。用图结构表示机器人控制逻辑，多个编码智能体分别处理不同模块，在仿真里迭代优化，输出兼容 ROS2 的轻量代码，真机任务成功率优于旧方法，还能持续自学习。
- **Inverse Physics (逆物理)**：真机试错学习太慢、易损坏硬件；高精度仿真很关键，但过去搭建仿真物理模型需要大量人工调物理参数（摩擦、质量、形变等）。团队开发了 **Robot Sim Studio (RSS)** 仿真调试工具。
- **Real2Sim2Real 流程**：9 月 GPT-6 Astra 发布，它原本擅长逆图形学（照片生成 3D 场景模型）。团队发现 Astra 还能做逆物理：只用真实世界视频 / 图像，自动推理物理参数，搭建高精度 **Newton 仿真环境**。实验：给 Astra 一段海绵擦拭金属杆的真机视频，Astra 自动调用 RSS 建好仿真，复现海绵形变；再结合 GaP 框架迭代机器人控制图，优化后导出代码部署真机，完成真实任务。失败案例启发：真机故障视频可以作为新观测数据，交给 Astra 更新仿真模型、优化控制策略，形成闭环。

4. Astra (GPT-6 Astra) 是这套 Real2Sim2Real 闭环里关键的能力底座：

- 原生能力：**逆图形学**，输入照片就能生成带光照、相机位姿的 Blender 三维场景模型。

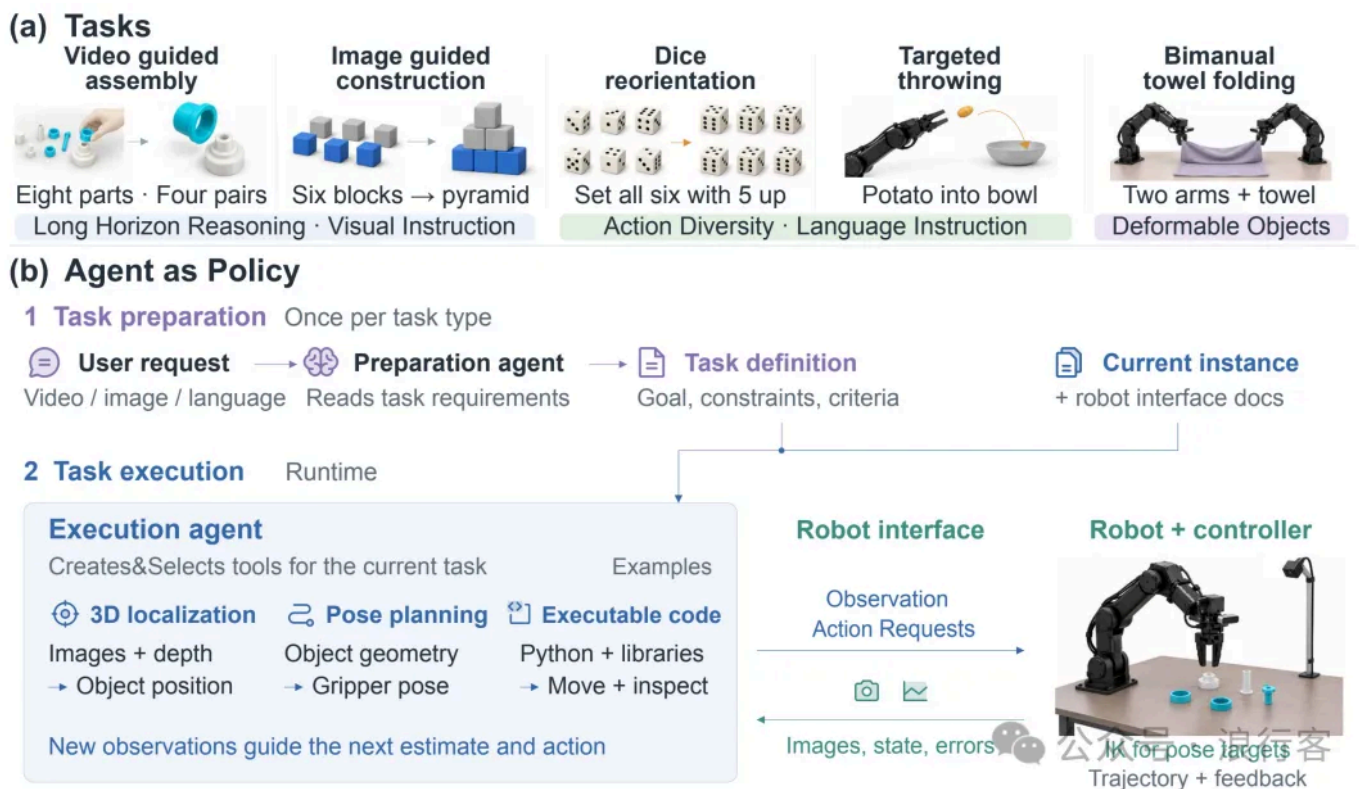


- 拓展出新能力 **逆物理**：输入真实机器人操作视频，自动推断摩擦、物体质量、软体形变等物理参数，自动调用 RSS 搭建高精度 Newton 物理仿真世界，省去大量人工调仿真参数的工程劳动。
- 和 GaP/Agentic Robotics 配合：在 Astra 建好的仿真环境内，GaP 多智能体迭代优化机器人控制图、生成模块化机器人代码；迭代完成后，把代码部署到真实机器人。
- 闭环：真机运行失败后，故障视频交给 Astra，更新仿真模型，再重新优化控制策略，形成「真实世界→仿真→优化策略→真机」的循环。

Agent as Policy 给Codex接上机械臂

Codex 接上机械臂，机器人行业该重新算账了

- 给Codex+ GPT-6 Astra接上相机和机械臂，提供接口文档，让它自己写程序、发出动作指令，检查结果。
- 用**Codex+GPT-6 Astra**作为编程智能体，外接相机、六轴机械臂，依靠模型现场写 Python、做视觉测量、计算位置、生成动作指令，完成装配、搭积木、叠毛巾、掷物等机器人操作任务。属于**运行时编程智能体机器人路线**。
- 核心机制：**AGP 是**零样本设定**，不给模型做任务专项训练；只给任务目标、人类示范、相机 / 机械臂接口文档。Astra 负责决策下一步动作，Codex 负责现场写代码处理图像、深度、坐标计算；底层运动控制器负责执行轨迹、逆运动学，模型不直接实时控制电机，避免大模型推理延迟。遇到装配插不进去、对位不准时，模型会拍照、写测量代码、重新估算偏移、重试抓取插入。



- 装配试验做了10次，成功8次。成功的那几次，平均耗时37.2分钟，推理费用16.62美元。
- 积木搭建：金字塔 / 双塔 10/10，六层高塔 9/10；
- 骰子翻面：10 次全部成功；
- 叠毛巾：单顺序折叠 5/5，双向同时折叠 3/5；
- 多模型对比：Astra 在这个任务上表现好，Terra、Luna 效果差；调高 Astra 思考强度，任务性能没有明显提升。

能完成，也需要等待

8 种配置，共 62 条主表记录。请同时看成功次数、耗时和成本。

任务	成功	分钟	美元
四对零件装配	8/10	37.2	16.62
积木金字塔	10/10	21.6	11.69
积木双塔	10/10	20.6	9.92
六层积木塔	9/10	28.2	14.93
六颗骰子翻面	10/10	37.9	21.07
定向投掷土豆 ⁺	2/2	22.8	8.94
顺序叠毛巾	5/5	50.8	24.14
同时叠毛巾	3/5	21.4	7.46

来源：AGP v2 表 1。时间与费用仅为成功试验均值；费用按标准 API 费率、含缓存输入价格折算，不是完整生产成本。⁺ 投掷为两条选取的成功记录，不能用于估计成功率。22.8 分钟含事后分析，实际投出平均在13.9分钟。

公众号 · 浪行客

最亮眼实验：经验文件复用 Astra 做完任务，把测量数据、操作脚本、故障修正方案保存成文件；新会话读取这份经验文件，可以大幅减少推理规划时间。更进一步：把 Astra 产出的经验文件交给 Terra 模型使用。Terra 原本无经验时 5 次只成功 1 次；读取 Astra 留下的经验后，提升到 5 次成功 4 次。证明机器人操作经验可以写成文件，跨模型传递复用，减少重复试错。

局限：

- 速度很慢，达不到工业产线节拍；失败的尝试同样消耗 API 费用；

- 硬件故障、物体掉落超出工作范围，需要人工进场复位；
- 软物体（毛巾）、稳定夹持（灵巧手抓瓶子滑落）仍是难点；
- 适合**小批量、多品种**、允许等待的场景；高速连续量产产线暂时不适用。

GPT-6 Astra 在 AGP 里的角色（和 AGP 的关系）

1. **决策主体**：Astra 是这个机器人系统里负责判断下一步该做什么的主模型，负责理解任务目标、看懂相机图像、判断失败原因，决定要不要拍照、测量、重抓、调整角度。Codex 承担**代码生成**工作，由 Astra 驱动调用 Codex 写 Python 脚本。
2. **零样本任务的规划者**：在没有针对机器人任务微调的前提下，Astra 利用接口文档，规划完整操作流程，遇到装配对位失败时，提出新的测量方案，生成修正策略。
3. **经验生成者**：Astra 完成任务之后，整理操作流程、参数、故障处理方法，输出可复用的经验文件；这份文件可以交给别的模型（Terra）直接使用，大幅提升其他模型的任务成功率。
4. **多模型对照实验里的对标模型**：在同装配任务上，Astra 表现优于 Terra、Luna，和 Claude Code Opus5 相比各有优劣；调高 Astra 思考强度，任务性能没有明显增益。

RPent

GPT-6 Astra开进机器人身体！清华联手无问芯穹等开源RPent，92.6%成功率还快7倍

开源地址：<https://github.com/RLinf/RPent>

清华大学、无问芯穹、正行创新开源的**RPent**，是一套面向真实物理世界的**具身智能体基础设施**。它不追求单个大模型包办一切，而是模块化拆分任务：**通用大模型负责高层任务规划，VLA/WAM 等专家模型负责精细动作执行，配套记忆系统、统一工具接口形成「观察 - 规划 - 执行 - 反馈 - 记忆沉淀」完整闭环**。在 LIBERO-PRO 基准测试，搭配 GPT-6 Astra 时任务成功率**92.6%**；开启 Flash Mode 之后，任务速度提升约 7 倍。

核心亮点

1. **分层模块化架构** 系统分为四层：用户层、智能层、接口层、环境层。
 - 智能层：Agentic Planner（大模型）拆解任务、做规划；Action Primitive 把 VLA、程序化技能封装成可调用工具；
 - 接口层：MCP/RPC/MHS 三层统一接口，**把智能决策和机器人硬件解耦**。同一套上层逻辑，可对接 Franka、YAM 等多款机械臂，兼容多个仿真环境，新增设备不用重写 Agent；
 - 记忆 Memory 系统：三层记忆存储经过验证的任务方案（Recipe/Task Card），**不硬编码固定坐标，只保存通用操作逻辑。物体位置变化时，模型重新观测再复用流程；经验还可以分发，让其他智能体共享**。记忆能显著提升环境扰动下成功率，位置交换任务从 31% 提升到 87%。

2. **Flash Mode（解决大模型推理慢的痛点）** 首次做任务时走完整大模型规划（探索模式）；任务成功后，把流程压缩成**任务卡 Task Card**。再次执行进入 Flash Mode：优先复用任务卡，仅用视觉重新定位物体；**只有遇到异常、环境偏离时，才重新调用大模型规划**。实测：LIBERO Object 任务从 283.6 秒降到 40.9 秒，仅小幅牺牲 3.5% 成功率，实现 7 倍加速。
3. **真机 Demo 能力** 机器人可以完成倒钢珠、双臂擦盘子、挪开遮挡物拿勺子、分拣饮料瓶等开放式任务；任务目标改变时，不会死守训练时的动作，会重新观察、调整路径、检查抓取稳定性，处理遮挡、路径受阻这类环境变化。
4. **和两条主流具身路线的定位区别**
 - 纯 VLA 端到端：精细操作强，但长任务、环境扰动下容易失效；
 - 纯大模型 Agent（如 CAP-X、AGP）：理解规划强，但亚厘米精度差、推理延迟高；
 - RPent 是**混合协同框架**：大模型管高层思考，VLA 等专家模型负责精准动作，用记忆 + Flash Mode 解决推理延迟与经验复用。

GPT-6 Astra 在 RPent 中的关系

1. **作为 RPent 框架里可选的高层规划基座模型（Agentic Planner）** Astra 负责理解自然语言任务、拆解长程任务、判断环境变化、决定调用 VLA / 工具，处理扰动、长序列任务。框架本身**不绑定 Astra**，也支持 GPT-5.5、Opus-4.7 等其他大模型。
2. **基准测试表现突出** 在 LIBERO-PRO 基准，RPent+GPT-6 Astra 达到**92.63%**，高于第二名 Opus-4.7（82.4%）；RoboCasa365 长程厨房任务同样第一（59.2%），证明 Astra 在**长任务、环境布局变化**场景下规划能力很强。
3. **配合机制** Astra 只负责顶层规划，**不直接输出电机动作**；精细抓取、对位等底层操作交给 VLA/WAM；产生的成功流程存入 RPent 记忆系统，生成 Task Card，后续 Flash Mode 复用，规避反复调用 Astra 带来的高昂推理开销与延迟。